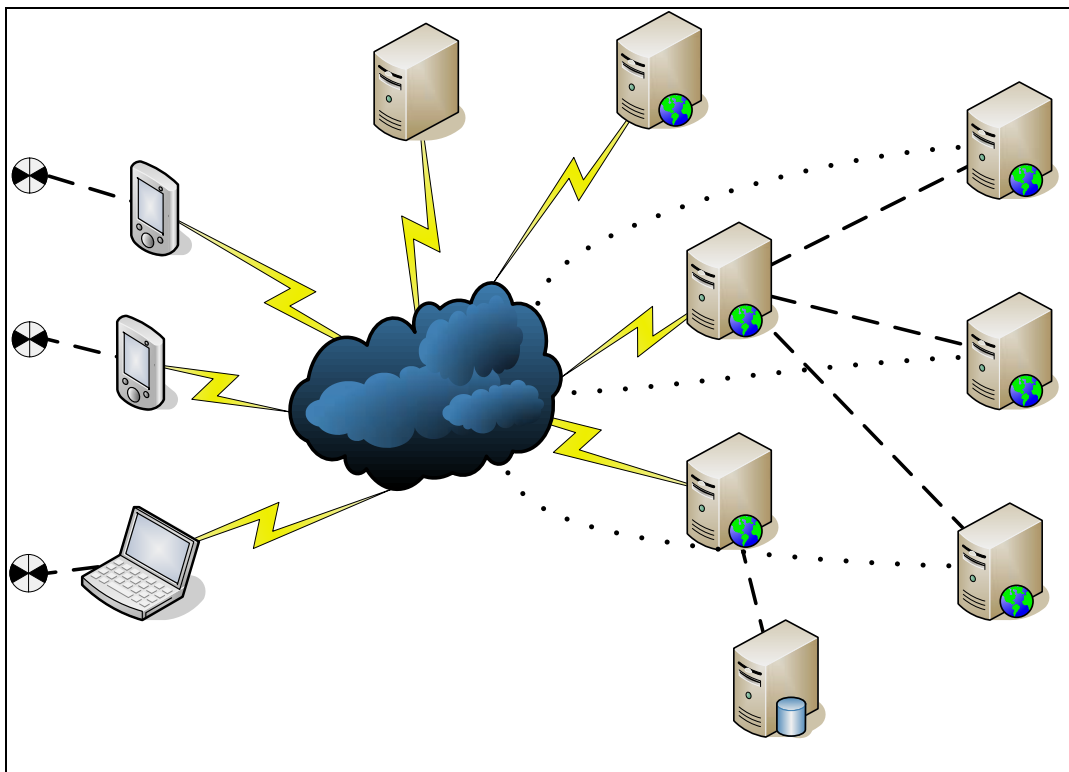


บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

3.1 ภาพรวมของระบบ

1. ส่วนแรกเป็นส่วนของเว็บเซอร์วิสกลางที่ให้บริการข้อมูลร้านอาหาร และ ร้านอาหารต้นแบบที่ให้บริการเว็บเซอร์วิส
2. ส่วนที่สองเป็นส่วนของการให้บริการแผนที่ประเทศไทย และแผนที่ภายในอาคารผ่าน เว็บเซอร์วิส
3. ส่วนที่สามเป็นส่วนของFront-End ที่ทำหน้าที่ติดต่อไปยังส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองเพื่อดึงข้อมูลออกไปแสดงผล



รูปที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของระบบ

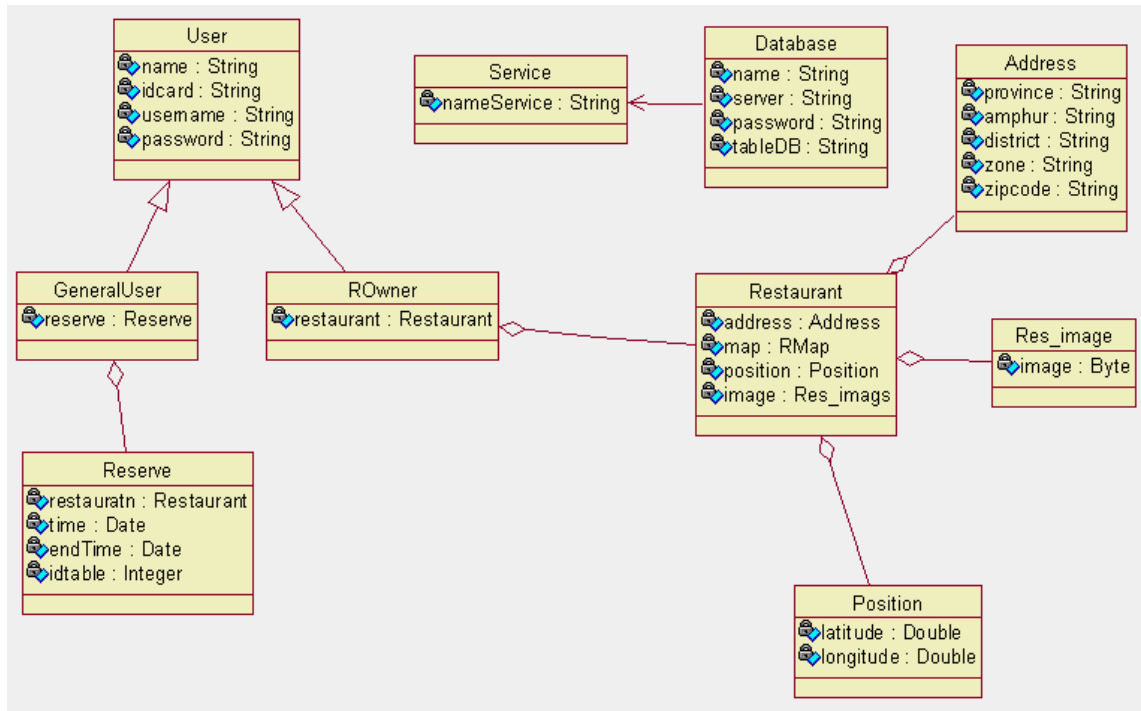
หมายเหตุ : สำหรับในกลุ่มนี้จะพัฒนาในส่วนที่หนึ่งส่วนเว็บเซอร์วิสกลางและร้านอาหารต้นแบบ

Google Earth

GPS

User1

คลาสไดอะแกรมของระบบเว็บเซอร์วิสกลาง



รูปที่ 3.3 แสดงคลาสไดอะแกรมของระบบเว็บเซอร์วิสกลาง

ตารางที่ 3.1 อธิบายคลาสไดอะแกรมของระบบเว็บเซอร์วิสกลาง

Class	รายละเอียด
Class Restaurant	เป็นคลาสที่สร้างขึ้นมาเพื่อแสดงส่วนประกอบของร้านอาหารและจะมีส่วนประกอบอื่นๆได้แก่ ชื่อร้านอาหาร, ที่อยู่, โปรโมชันของร้าน, ภาพแผนที่ตั้งของร้าน, ตำแหน่งที่ตั้งของร้าน และภาพบรรยากาศของร้าน ซึ่งคลาสนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคลาส User
Class Position	เป็นคลาสที่แสดงตำแหน่งของร้านจะเก็บข้อมูล ละติจูดและลองจิจูดของร้าน ซึ่งคลาสนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคลาส Restaurant
Class Reserve	เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลการจองของผู้ใช้งานแต่ละคน
Class Res_image	เป็นคลาสที่เก็บภาพบรรยากาศของร้านซึ่งภาพจะเก็บในรูปแบบของ Byte ซึ่งคลาสนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคลาส Restaurant
Class Address	เป็นคลาสที่เก็บข้อมูลที่ตั้งของร้านจะประกอบไปด้วยจังหวัด, อำเภอ, ตำบล, เขต และรหัสไปรษณีย์ซึ่งคลาสนี้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของคลาส Restaurant
Class User	เป็นคลาสที่เก็บรายละเอียดทั่วไปของผู้ใช้งานประกอบไปด้วยชื่อ

	ผู้ใช้งานและ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
Class GeneralUser	เป็นคลาสที่เก็บรายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้ใช้บุคคลทั่วไปซึ่ง inherited มาจาก Class User
Class ROwner	เป็นคลาสที่เก็บรายละเอียดเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผู้ใช้ประเภทเจ้าของร้าน ซึ่ง inherited มาจาก class User มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือส่วนของร้านอาหาร

3.2.1.2 ประเภทของผู้ใช้งาน

เราจะแบ่งประเภทของผู้ใช้งานได้ 2 ประเภท โดยสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลจะไม่เท่ากัน โดยการจะใช้บริการเว็บเซอร์วิสได้ผู้ใช้งานจำเป็น ที่จะต้องทำการสมัครสมาชิกโดยหากเป็นนักท่องเที่ยวหรือบุคคลทั่วไปก็จะสมัครในประเภทผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับอีกประเภทเป็นผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้านอาหารที่ต้องการให้ระบบเก็บข้อมูลร้านอาหารของตัวเอง

1. ผู้ใช้งานทั่วไป สำหรับสิทธิ์การให้บริการได้แก่
 - a. สามารถค้นหาร้านอาหารได้
 - b. สามารถหารายการเมนูอาหารของร้านอาหารนั้นๆได้
 - c. สามารถหารายการโปรโมชั่นของร้านอาหารนั้นๆได้
 - d. สามารถจองที่นั่งร้านอาหารได้
 - e. สามารถเพิ่มร้านอาหารใหม่เข้าเข้าไปได้(จะเป็นประเภทร้านอาหารที่ไม่ยืนยันว่ามีอยู่จริง)
2. ผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของร้าน
 - a. มีสิทธิ์การใช้งานเหมือนผู้ใช้งานทั่วไปทั้งหมด
 - b. สามารถแก้ไขร้านของตนเองได้
 - c. สามารถแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งร้านอาหารของลูกค้าในร้านของตัวเองได้

3.2.1.3 ประเภทของร้านอาหารในระบบ

ประเภทของร้านอาหาร โดยการแบ่งตามประเภทของอาหารที่ขาย(ตัวอย่างประเภทร้านอาหาร)

1. ร้านอาหารไทย
2. ร้านอาหารอิสลาม
3. ร้านอาหารตามสั่ง
4. ร้านอาหารจีน
5. ร้านอาหารยุโรป
6. ร้านก๋วยเตี๋ยว

(ซึ่งข้อมูลประเภทร้านอาหารนี้สามารถใส่เพิ่มเติมได้อีกตามการประยุกต์ใช้งาน)

ประเภทของร้านอาหาร โดยการแบ่งตามความน่าเชื่อถือ

1. ร้านอาหารที่ยืนยันว่ามีอยู่จริง โดยร้านอาหารประเภทนี้จะถูกบันทึกก็ต่อเมื่อเจ้าของร้านมาสมัครใช้บริการ
2. ร้านอาหารที่ไม่ยืนยันว่ามีอยู่จริง ร้านอาหารประเภทนี้จะถูกบันทึกก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการทั่วไปส่งข้อมูลมาให้กับระบบเหตุที่ระบบไม่ยืนยันว่าร้านอาหารมีอยู่จริง เพราะว่าผู้ใช้ อาจทำการส่งข้อมูลมาผิดหรือเกิดจากการกลั่นแกล้ง

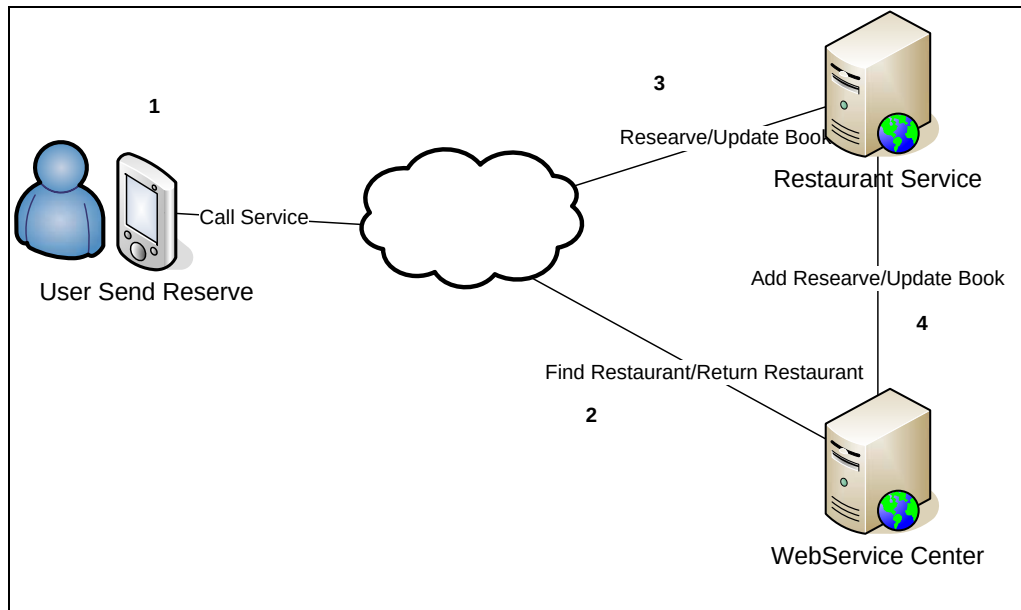
3.2.1.4 บริการทั้งหมดของระบบเว็บเซอร์วิสกลาง

- `string checkToken(string temp)`
- `bool applyGeneralUser(string Gname,string Gaddress,string Gtelephone,string Gidentitycard ,string Gusername,string Gpassword)`
- `string checkPWD(string user,string pass)`
- `GeneralUser GetProfile(string user,string pass)`
- `Restaurant[] getAllRes(double latitude,double longitude,int distance,string token)`
- `Restaurant getRestaurant(string name,string token)`
- `Restaurant[] find_restaurant_P(string province,string token)`
- `Restaurant[] find_restaurant_PA(string province,string amphur,string token)`
- `Restaurant[] find_restaurant_PAD(string province,string amphur,string district,string token)`
- `bool insert_res(Restaurant res,string token)`
- `RMap[] getPicture(string id_restaurant,string token)`
- `string check_res_PWD(string user,string pass)`
- `bool add_book(string id_identity,string date_book,string date_end,int id_table,string token)`
- `bool update_book(string id_identity,string date_book,int id_table,string token)`
- `bool del_book(string id_identity,string token)`

- Reserve[] get_Reserve(string token)
- Building2[] find_Building(string building_name)

3.2.1.5 ตัวอย่างกระบวนการทำงาน

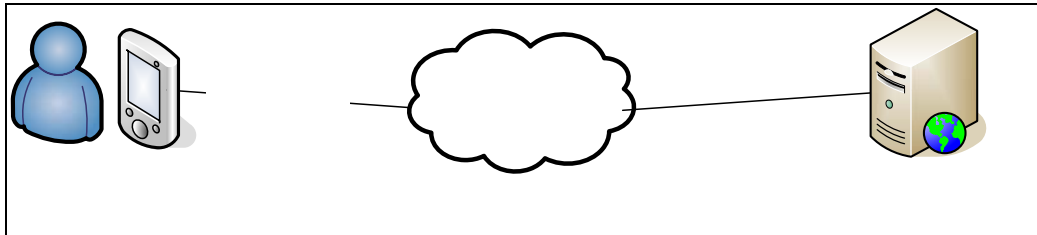
1. การจองที่นั่งร้านอาหาร



รูปที่ 3.4 กระบวนการ การทำงานของบริการจองที่นั่งร้านอาหาร

1. ผู้ใช้บริการค้นหาร้านอาหารที่มีระบบจองที่นั่งผ่าน บริการค้นหาร้านอาหารของ Restaurant Service
2. Restaurant Service ทำการประมวลผลและส่งข้อมูลของร้านอาหารกลับให้แก่ผู้ใช้งาน
3. ผู้ใช้บริการทำการเลือกร้านอาหารที่จะทำการจองหรือทำการแก้ไขข้อมูลที่มีการจองไปแล้วโดยใช้บริการโดยตรงไปยัง Restaurant Service
4. RestaurantService ทำการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลปัจจุบันของผู้ใช้บริการไปยัง WebserviceCenter

2. การค้นหาร้านอาหาร



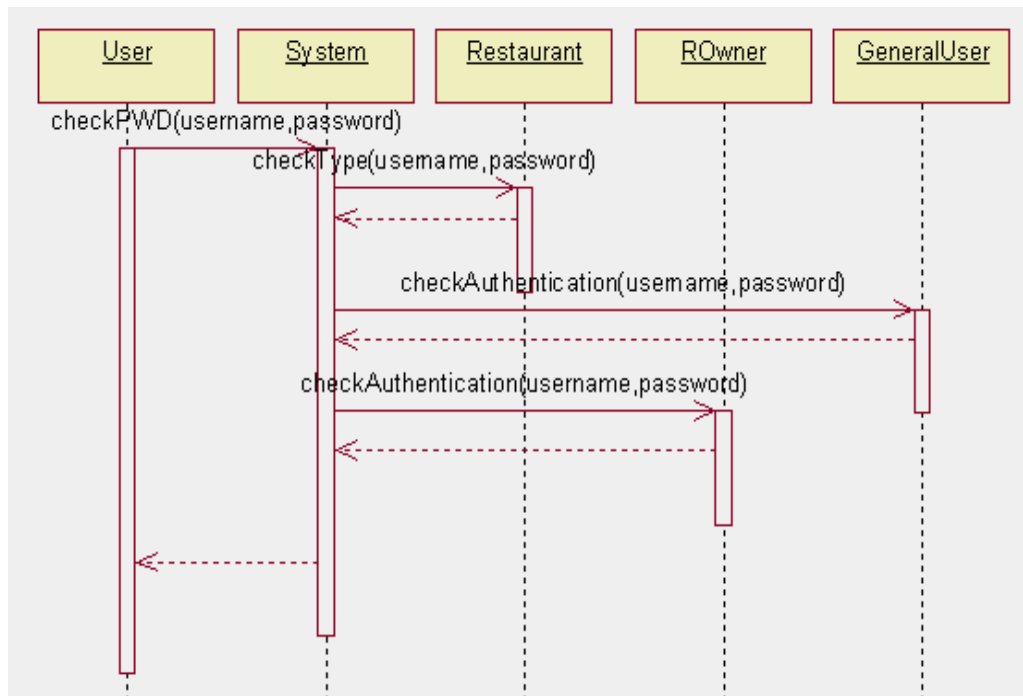
รูปที่ 3.5 กระบวนการทำงานของการค้นหาร้านอาหาร

1. ผู้ใช้บริการเรียกใช้บริการค้นหาร้านอาหาร
2. Webservice Center ค้นหาข้อมูลร้านอาหารในบริเวณที่ผู้ใช้ส่งเข้ามาแล้วส่งข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดกลับไปให้แก่ผู้ใช้

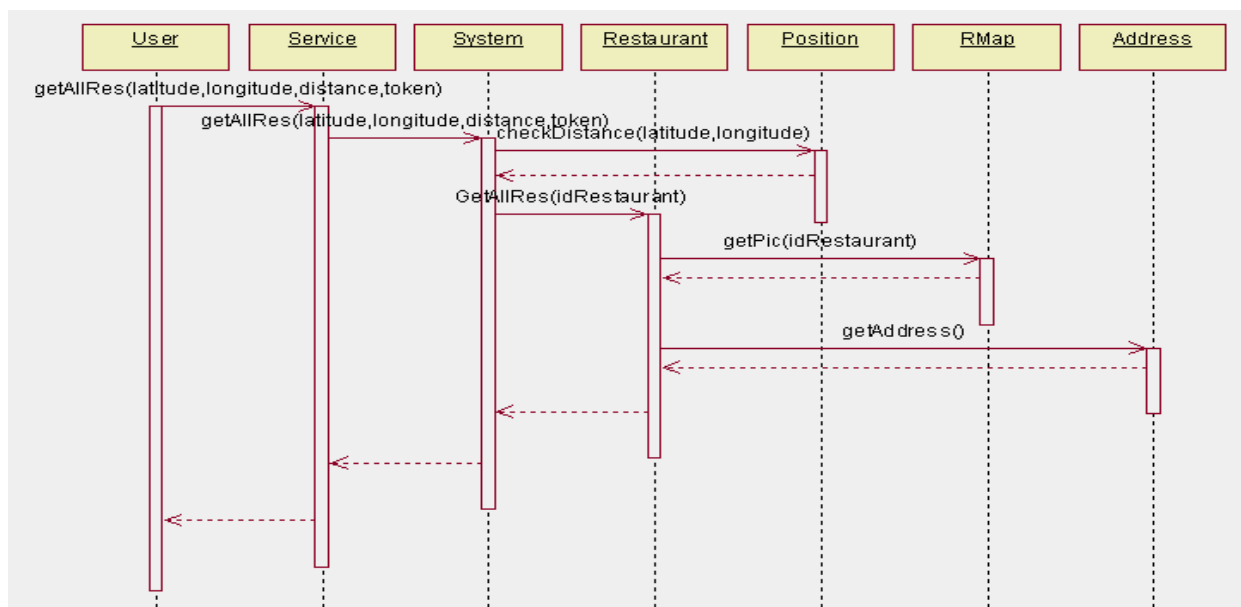
1
Call Service/
Get Information

User Send get
Information Restaurant

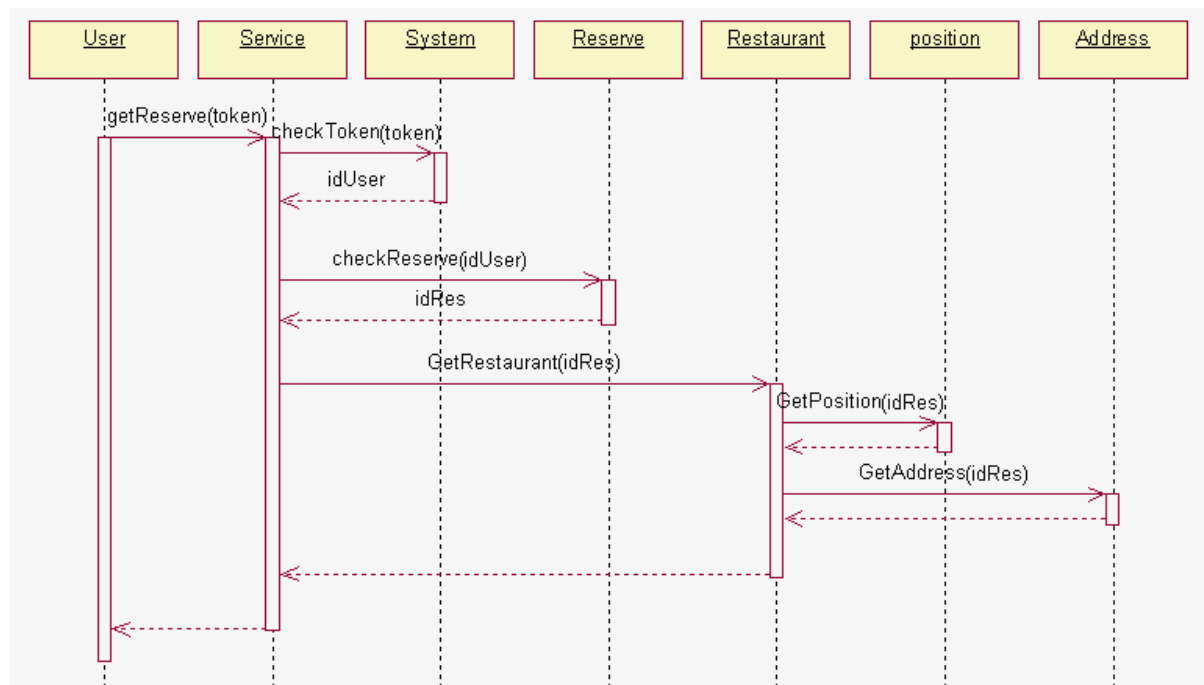
3.2.1.6 ตัวอย่าง Sequence Diagram ที่สำคัญ



รูปที่ 3.6 แสดงSequence Diagramของฟังก์ชันการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล



รูปที่ 3.7 แสดงSequence Diagramของฟังก์ชันการรับบริการข้อมูลร้านอาหาร



รูปที่ 3.8 แสดงSequence Diagramของฟังก์ชันการรับข้อมูลการจองที่นั่งร้านอาหาร

3.2.1.7 ตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

1. ฟังก์ชันการติดต่อ Postgres Database

ในการติดต่อเราจะใช้ไลบรารีชื่อ Npgsql ซึ่งเป็นไลบรารีของ Postgres ในการติดต่อดาต้าเบส เซอร์เวอร์ สามารถติดต่อได้โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน

NpgsqlConnection("name server","port","username","password","name database")

```
public static NpgsqlConnection connected()
{
    //bool pass = false;
    try
    {
        aCon = new NpgsqlConnection("Server=161.246.5.214;Port=5432;User
        Id=postgres;Password=mc lonly;Database=restaurant;");
    }
    catch(Exception e)
    {
        return null;
    }
    return aCon;
}
```

สำหรับผู้ที่จะขอใช้บริการเว็บเซอร์วิสจะต้องมีการ login เพื่อที่จะขอพาสเวิร์ด(Token string) ซึ่งโทเคนสตริงนี้จะใช้สำหรับส่งมาพร้อมกับการเรียกใช้เซอร์วิสทุกครั้งสำหรับการสร้างโทเคนสตริงนี้เราสร้างโดยการสุ่มสตริงมาชุดหนึ่งแล้วทำการบันทึกค่าโทเคนสตริงนี้ไว้ในแคชก่อนที่จะส่งค่ากลับไปให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งผู้ใช้บริการแต่ละคนจะได้โทเคนที่แตกต่างกัน และเมื่อผู้ใช้เรียกใช้บริการเข้ามา ระบบก็จะทำการตรวจสอบว่าโทเคนที่ส่งเข้ามาเหมือนกับโทเคนที่อยู่ในแคชหรือไม่ หากถูกต้องก็จะให้บริการเซอร์วิสกลับไป หากไม่ถูกต้องก็จะไม่ให้บริการเซอร์วิส สิ่งนี้จึงเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับระบบได้อีกระดับหนึ่ง

2. ฟังก์ชันการสุ่มค่าโทเคนสตริง

```
public string GetMyStuff(string token)
{
    //get the user string identified by the token//
    return (string)System.Web.HttpContext.Current.Cache[token];
}
```

3. ฟังก์ชันการบันทึกค่าโทเคนสตริงเก็บไว้ในแคช

```
public void SaveMyStuff(string stuff, string token)
{
    //save the user string in the asp.net cache//
    System.Web.HttpContext.Current.Cache[token]=stuff;
}
```

3.2.2 ส่วนของระบบเว็บเซอร์วิสร้านอาหาร

3.2.2.1 ความต้องการของระบบ

- ระบบสามารถจองที่นั่งร้านอาหารได้ โดยถ้าสามารถจองได้จะส่งค่าเป็นหมายเลขโต๊ะที่นั่งให้แก่ผู้ใช้บริการ
- ระบบสามารถให้บริการข้อมูลเมนูทั้งหมดภายในร้านอาหารได้
- ระบบสามารถให้บริการข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดภายในร้านอาหารได้
- ระบบสามารถยกเลิกการจองที่นั่งอาหารได้

หมายเหตุ : ผู้ที่สามารถใช้บริการได้นั้นจะต้องเป็นสมาชิกของเว็บเซอร์วิสกลางเท่านั้น

3.2.2.2 ตัวอย่างฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญ

1. ฟังก์ชันการจอง

ฟังก์ชันการจองที่นั่งเมื่อผู้ใช้บริการเลือกจองโดยถ้าจองสำเร็จคือไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในการบันทึกค่าลงฐานข้อมูลก็จะส่งค่ากลับเป็น “TRUE”

```

public bool Reserv(int shopID,int tableID,string shopName,string
name,string lastname,
                                string useTime,string
reservTime,string endTime,string status)
{
    string sqlCommand;
    sqlCommand = "insert into treservation
(shopid,tableid,shopname,name,lastname," +
                "usetime,reservtime,endtime,status)
VALUES ('" +
                shopID + "','" +
                tableID + "','" +
                shopName + "','" +
                name + "','" +
                lastname + "','" +
                useTime + "','" +
                reservTime + "','" +
                endTime + "','" +
                status + "')";

    command = new NpgsqlCommand(sqlCommand, conn);

    Int32 rowsaffected;
    // Console.WriteLine(sqlCommand);
    try
    {
        rowsaffected = command.ExecuteNonQuery();
    }
    catch(Exception e)
    {
        string ex = e.ToString();
        return false;
    }

    return true;
}

```

2. ฟังก์ชันการเพิ่มชื่อผู้ใช้บริการ

เมื่อผู้ใช้บริการสามารถจองที่นั่งได้แล้วนั้น (คือ ฟังก์ชันการจองให้ค่ากลับเป็น “TRUE”) ก็จะทำการเพิ่มชื่อของผู้ใช้บริการนี้เข้าสู่ฐานข้อมูลของร้านอาหารนั้นๆ โดยจะทำการตรวจสอบก่อนด้วยว่ามีชื่อผู้ใช้บริการนี้อยู่ในฐานข้อมูลแล้วหรือยัง ถ้ายังก็จะทำการนำลงเข้าสู่ฐานข้อมูล

```

public void AddCustomer(string cardID,string name,string
lastname,int age,bool sex,
                        string address,string
province,string postcode,string telephone,
                        string email)
{
    bool checkCustomer = true;
    string sql;
    sql = "select cardid from customer where cardid='"
+ cardID + "'";

    command = new NpgsqlCommand(sql, conn);

    try
    {
        NpgsqlDataReader dr = command.ExecuteReader();

        if(dr.Read())
        {
            checkCustomer = false;
        } // end while
        dr.Close();
    } // end try
    catch(Exception e)
    {
        string ex = e.ToString();
    }

    if(checkCustomer)
    {
        sql = "insert into customer VALUES ('" +
            cardID + "','" +
            name + "','" +
            lastname + "','" +
            age + "','" +
            sex + "','" +
            address + "','" +
            province + "','" +
            postcode + "','" +
            telephone + "','" +
            email + "')";
    }
}

```

```

command = new NpgsqlCommand(sql, conn);

        Int32 rowsaffected;
        try
        {
            rowsaffected = command.ExecuteNonQuery();
        }
        catch(Exception e)
        {
            string ex = e.ToString();
        }
    }
}

```

3. ฟังก์ชันให้บริการข้อมูลเมนูในร้านอาหาร

ฟังก์ชันนี้เมื่อถูกเรียกจะนำข้อมูลเมนูทั้งหมดจากฐานข้อมูลออกมาเก็บไว้ในอาร์เรย์ของอ็อบเจกต์เมนูซึ่งเป็นอาร์เรย์ของคลาสส่งให้แก่ผู้เรียกใช้บริการ

```

public menu[] updateMenuAll()
{
    menu aMenu = new menu();
    ArrayList menuGroup = new ArrayList();
    string sql;
    sql = "select * from menu";
    command = new NpgsqlCommand(sql, conn);
    try
    {
        NpgsqlDataReader dr = command.ExecuteReader();
        bool gotIt = dr.Read();
        if(gotIt)
            while(gotIt)
            {
                int menuID = Convert.ToInt32(dr["menuID"]);
                string menuName = (string)dr["menuName"];
                string menuType = (string)dr["menuType"];
                int cost = Convert.ToInt32(dr["cost"]);
                string other = (string)dr["other"];
                byte[] pic = (byte[])dr["picture"];
                aMenu= new menu(menuID,menuName,menuType,cost,other,pic);
                menuGroup.Add(aMenu);
                gotIt = dr.Read();
            }
        dr.Close();
    }
    catch(Exception e)
    {
        string ex = e.ToString();
    }

    return (menu[])menuGroup.ToArray(typeof(menu));
}

```

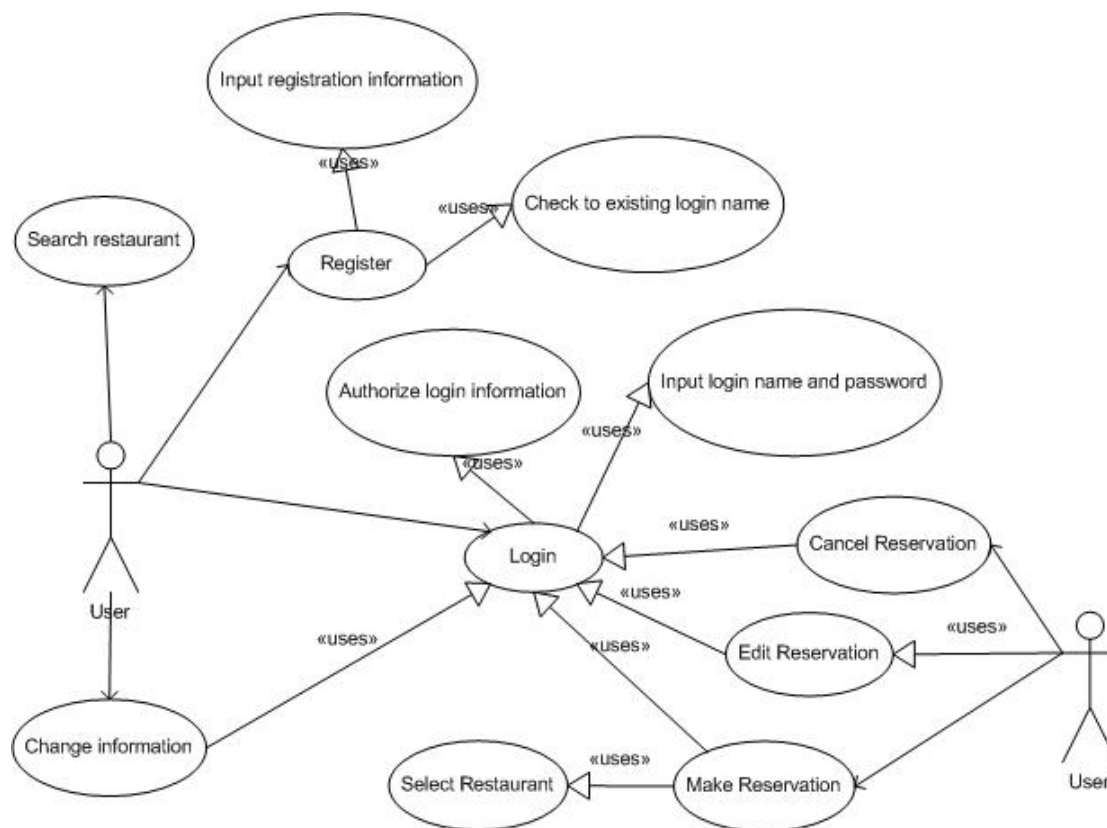
4. ฟังก์ชันให้บริการข้อมูลโปรโมชั่นในร้านอาหาร

ฟังก์ชันนี้เมื่อถูกเรียกจะนำข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดจากฐานข้อมูลออกมาเก็บไว้ในอาร์เรย์ของอ็อบเจกต์โปรโมชั่นซึ่งเป็นอาร์เรย์ของคลาสส่งให้แก่ผู้เรียกใช้บริการ

```

public promotion[] updatePromotionAll()
{
    promotion aPromotion = new promotion();
    ArrayList promotionGroup = new ArrayList();
    string sql = "select * from promotion";
    command = new NpgsqlCommand(sql, conn);
    try
    {
        NpgsqlDataReader dr = command.ExecuteReader();
        bool moreData = dr.Read();
        if(moreData)
            while(moreData)
            {
                int promotionID = Convert.ToInt32(dr["promotionid"]);
                string promotionName = (string)dr["promotionname"];
                string discription = (string)dr["discription"];
                string beginTime = Convert.ToString(dr["begintime"]);
                string endTime = Convert.ToString(dr["endtime"]);
                aPromotion= new
promotion(promotionID,promotionName,discription,beginTime,endTime
);
                promotionGroup.Add(aPromotion);
                moreData = dr.Read();
            }
            }
        catch(Exception e)
        {
            string ex = e.ToString();
        }
        return
        (promotion[])promotionGroup.ToArray(typeof(promotion));
    }
}

```



รูปที่ 3.9 ฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมในส่วน of ร้านอาหาร

ตารางที่ 3.2 อธิบายยูสเคสของเว็บไซต์ร้านอาหาร

ยูสเคส	แอกเตอร์ที่เกี่ยวข้อง	คำอธิบาย
Login	User และ Administrator	ผู้ให้บริการหรือผู้ดูแลระบบทำการเข้าสู่ระบบ โดยการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
Register	User	ผู้ให้บริการทำการสมัครสมาชิก
Search Restaurant	User และ Administrator	สมาชิกหรือผู้ดูแลระบบทำการค้นหารายชื่อร้านอาหาร
Add Restaurant	Administrator	ผู้ดูแลระบบทำการเพิ่มรายชื่อร้านอาหาร
Edit Restaurant	Administrator	ผู้ดูแลระบบทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆของ

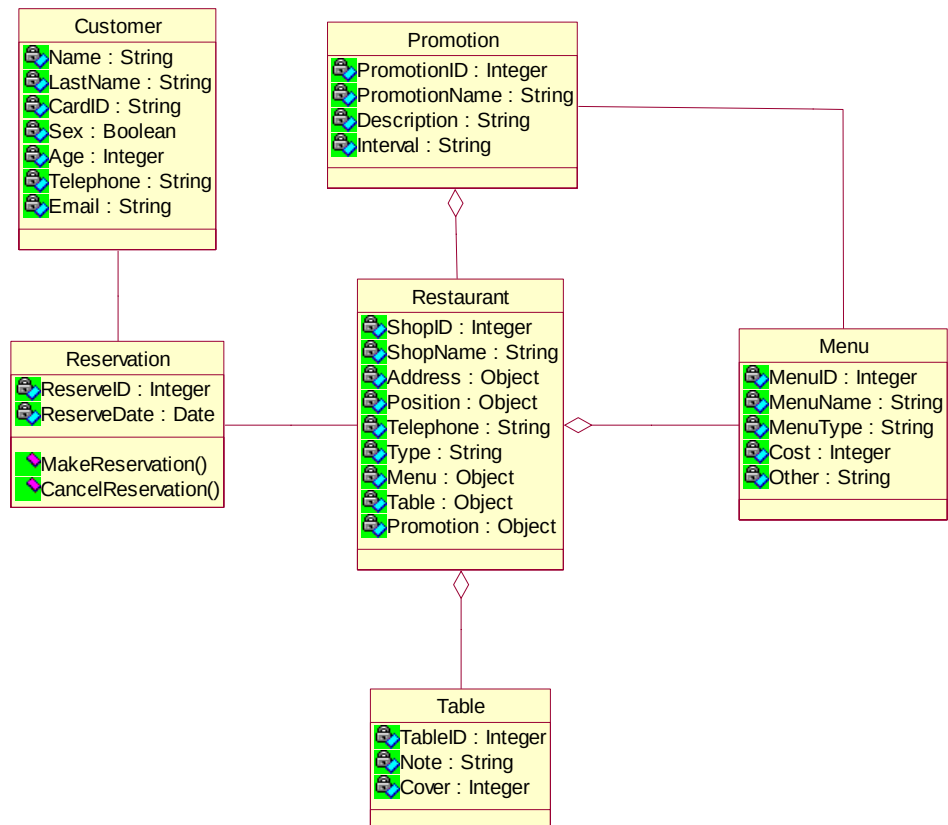
		ร้านอาหาร เช่น เมนูอาหาร, ที่ตั้ง เป็นต้น
Remove Restaurant	Administrator	ผู้ดูแลระบบทำการลบรายชื่อร้านอาหารออกจากระบบ
Make Reservation	User	สมาชิกทำการจองที่นั่งร้านอาหาร
Edit Reservation	User	สมาชิกทำการแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งร้านอาหาร
Cancel Reservation	User	สมาชิกทำการยกเลิกการจองที่นั่งร้านอาหาร
Change information	User	สมาชิกทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
Search member	Administrator	ผู้ดูแลระบบทำการค้นหารายชื่อสมาชิก
Remove member	Administrator	ผู้ดูแลระบบทำการลบรายชื่อสมาชิก

3.2.3. ส่วนของร้านอาหาร

3.2.3.1 ความต้องการของระบบของร้านอาหาร

- ระบบสามารถให้ผู้ใช้บริการจองที่นั่งได้
- ระบบสามารถให้ผู้ใช้บริการยกเลิกการจองได้
- ระบบสามารถให้ผู้บริการยืนยันการจองได้
- ระบบสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ให้บริการได้
- ระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดของผู้ให้บริการได้
- ระบบสามารถลบข้อมูลของผู้ให้บริการได้
- ระบบสามารถเพิ่มเมนูอาหารได้
- ระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดเมนูอาหารได้
- ระบบสามารถลบเมนูอาหารได้
- ระบบสามารถเพิ่มโปรโมชั่นได้
- ระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดของโปรโมชั่นได้
- ระบบสามารถเพิ่มจำนวนโต๊ะภายในร้านอาหารได้
- ระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดโต๊ะอาหารได้

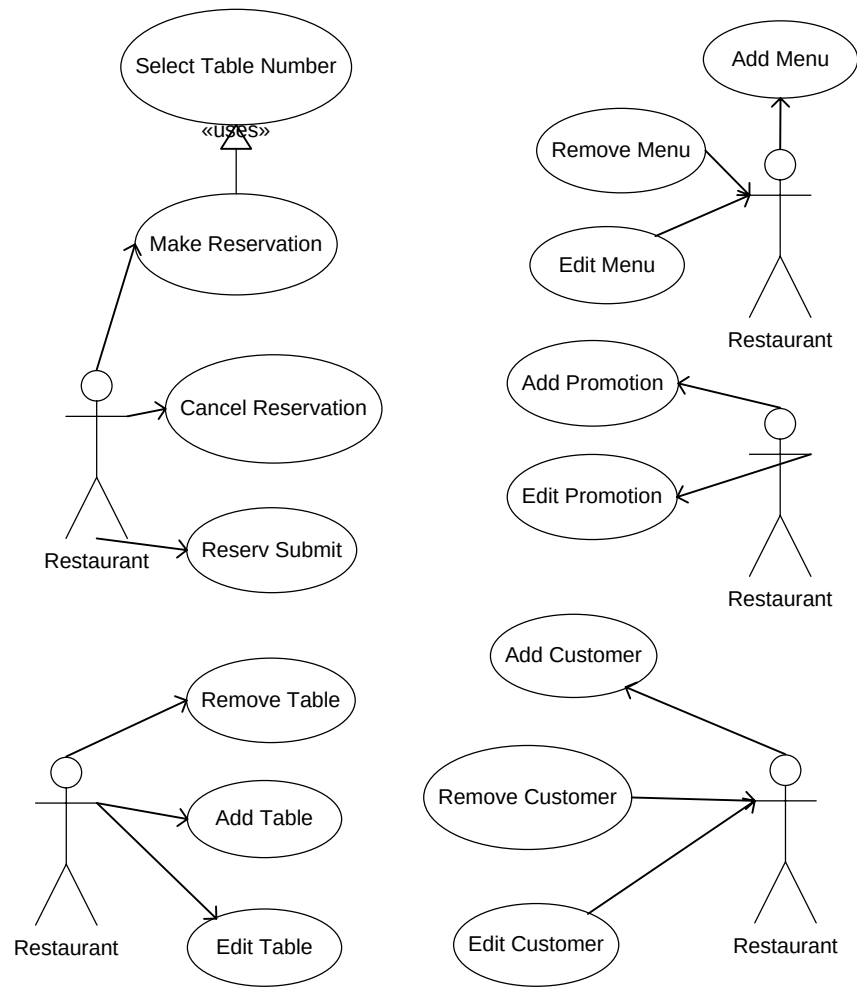
- ระบบสามารถลบโต๊ะอาหารจากร้านอาหารได้



รูปที่ 3.10 คลาสไดอะแกรมของระบบร้านอาหาร

ตารางที่ 3.3 อธิบายคลาสของระบบร้านอาหาร

คลาส	คำอธิบาย
Customer	เป็นคลาสที่สร้างมาเพื่อจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของผู้ใช้บริการในการจองที่นั่งของร้านอาหาร
Reservation	เป็นคลาสที่ไว้สำหรับจองที่นั่งร้านอาหาร
Restaurant	เป็นคลาสที่จัดการเกี่ยวกับข้อมูลร้านอาหาร
Table	เป็นคลาสที่จัดการรายละเอียดของโต๊ะในร้านอาหาร
Menu	เป็นคลาสที่จัดการรายละเอียดของเมนูในร้านอาหาร
Promotion	เป็นคลาสที่จัดการรายละเอียดของโปรโมชั่นในร้านอาหาร



รูปที่ 3.11 แสดงยูสเคสไดอะแกรมของร้านอาหาร